

Universidade São Judas Tadeu

UC – Sistemas Automatizados

Aula 9

Protocolos Industriais: PROFIBUS, PROFINET, CANopen e DeviceNet

PROFIBUS · PROFIBUS DP · PROFIBUS PA · PROFINET · PROFIBUS vs. PROFINET · Bluetooth Industrial · WiFi em PROFINET · CANopen · DeviceNet

Resumo – Sala de Aula Invertida

Este resumo aborda os principais protocolos industriais avançados utilizados na automação de fábricas e processos contínuos. São apresentados o PROFIBUS e suas variantes DP e PA, o PROFINET baseado em Ethernet industrial, uma análise comparativa entre PROFIBUS e PROFINET, as aplicações sem fio com Bluetooth e WiFi no contexto industrial, e os protocolos baseados em CAN: CANopen e DeviceNet.

1. PROFIBUS – Visão Geral e História

O PROFIBUS (Process Field Bus) é um dos protocolos de rede de campo mais difundidos no mundo. Introduzido em 1989 pela Siemens na Alemanha, tornou-se padrão europeu EN 50170 e, posteriormente, norma internacional IEC 61158 Tipo 3. É um protocolo de barramento serial que opera em topologia de barramento compartilhado, transmitindo dados em sequência entre os dispositivos conectados.

Uma das grandes vantagens do PROFIBUS é ser um padrão aberto e independente de fornecedores, garantindo interoperabilidade — dispositivos de múltiplos fabricantes coexistem na mesma rede — e intercambiabilidade — substituição de um dispositivo por outro de fabricante diferente sem reconfiguração da rede. Suas principais características técnicas são:

- Velocidade: de 9,6 kbps a 12 Mbps, dependente do comprimento do cabo e da versão utilizada.
- Comprimento máximo: até 1.200 m sem repetidores a 9,6 kbps; distância reduz com o aumento da velocidade.
- Número de dispositivos: até 126 nós por segmento, com possibilidade de expansão via repetidores.

- Meio físico: par trançado blindado (RS-485); fibra óptica disponível para ambientes com alta interferência eletromagnética.
- Controle de acesso ao meio: token ring entre mestres (CLPs, PCs supervisórios) e mestre-escravo com os dispositivos de campo.
- Possui duas variantes principais voltadas a aplicações distintas: PROFIBUS DP para automação de manufatura e PROFIBUS PA para automação de processos contínuos.

2. PROFIBUS DP – Decentralized Periphery (Periferia Descentralizada)

O PROFIBUS DP é a variante mais utilizada do PROFIBUS. Foi especialmente projetado para comunicação rápida e de baixo custo entre CLPs e dispositivos de campo descentralizados, como sensores, atuadores, módulos de I/O remoto, inversores de frequência e relés de proteção de motores. Evoluiu ao longo do tempo em três versões:

- DP-V0 (versão base): troca cíclica de dados de I/O entre mestre e escravos; controle de acesso ao meio por token ring entre mestres; configuração mestre-escravo; suporte a até 127 dispositivos por rede.
- DP-V1: adiciona comunicação acíclica ao DP-V0, permitindo parametrização, calibração e leitura de diagnósticos detalhados com a rede em pleno funcionamento, sem interromper o ciclo de controle.
- DP-V2: adiciona comunicação direta entre escravos (slave-to-slave e broadcast) sem a participação do mestre como intermediário, reduzindo a latência em aplicações de controle de movimento e sincronização.
- Aplicações: automação de manufatura, linhas de montagem, controle de motores, sistemas de embalagem, logística interna e células de produção integradas.

3. PROFIBUS PA – Process Automation (Automação de Processos)

O PROFIBUS PA é a extensão do PROFIBUS DP voltada para instrumentação em processos contínuos. Define, além do protocolo de comunicação, parâmetros e blocos de função padronizados para transmissores de pressão, temperatura, vazão, nível, válvulas e posicionadores. Sua característica mais importante é a transmissão intrinsecamente segura, que permite uso em áreas classificadas (ambientes com risco de explosão) segundo normas Ex.

- Transmissão intrinsecamente segura: utiliza o padrão IEC 61158-2 (MBP – Manchester Bus Powered), limitando a energia elétrica no barramento a níveis que não causam ignição em atmosferas explosivas (Ex ia/ib).
- Velocidade: 31,25 kbps, menor que o PROFIBUS DP, mas suficiente para variáveis de processo com taxas de amostragem relativamente lentas.
- Alimentação pelo barramento: dispositivos de campo recebem alimentação elétrica pelo mesmo par de fios da comunicação, eliminando a necessidade de cabos de alimentação separados.

- Substitui o padrão 4–20 mA: além do valor da variável de processo, transmite simultaneamente diagnósticos, status do dispositivo e outros parâmetros, aumentando a quantidade de informação disponível.
- Integração com DP: segmentos PA são acoplados à rede DP principal por meio de um acoplador DP/PA, permitindo supervisão unificada de toda a planta em um único sistema.
- Aplicações: petroquímica, química fina, farmacêutica e refino de petróleo — qualquer ambiente com atmosfera potencialmente explosiva que exija instrumentação digital avançada.

4. PROFINET – Process Field Network (Ethernet Industrial)

O PROFINET é o sucessor do PROFIBUS, desenvolvido para operar sobre Ethernet Industrial (IEEE 802.3). Mantém compatibilidade conceitual com o PROFIBUS e suporta comunicação em tempo real sofisticada, sendo o padrão dominante em novas instalações de automação de manufatura. É definido pela norma IEC 61158 Tipo 10 e mantido pela PI (PROFIBUS & PROFINET International).

- Velocidade: 100 Mbps a 1 Gbps — ordens de magnitude superior ao PROFIBUS serial.
- Topologia: estrela (switch), anel ou linha — aproveitando a flexibilidade da infraestrutura Ethernet padrão.
- Classes de comunicação em tempo real: NRT (Non Real-Time, para parametrização e diagnóstico), RT (Real-Time, ciclos de até 10 ms para controle convencional) e IRT (Isochronous Real-Time, ciclos abaixo de 1 ms para controle de movimento de precisão).
- Integração TI/OT: um único cabo Ethernet carrega dados de processo (OT) e dados corporativos (TI), facilitando a convergência entre o chão de fábrica e os sistemas de gestão empresarial.
- Escalabilidade: desde pequenas células de manufatura até grandes plantas com dispositivos distribuídos globalmente.
- PROFIsafe: camada adicional sobre o PROFINET para comunicação funcional segura em máquinas e processos de risco (IEC 61508, até SIL 3).
- Aplicações: robótica, controle de movimento (CNC), automação de fábrica, logística automatizada com AGVs e sistemas de visão industrial.

5. PROFIBUS vs. PROFINET – Análise Comparativa

Apesar de serem desenvolvidos pela mesma organização e utilizados no mesmo contexto de automação industrial, PROFIBUS e PROFINET apresentam diferenças significativas em tecnologia, desempenho e aplicação. A escolha entre os dois depende das necessidades específicas da instalação:

- Base tecnológica: o PROFIBUS é um protocolo serial baseado em RS-485, enquanto o PROFINET utiliza Ethernet Industrial (IEEE 802.3), o que o torna mais rápido, versátil

e integrado à infraestrutura de TI.

- Velocidade e tempo de ciclo: o PROFIBUS atinge no máximo 12 Mbps com ciclos típicos de 1 a 10 ms; o PROFINET opera a 100 Mbps ou 1 Gbps com ciclos abaixo de 1 ms na classe IRT.
- Topologia: o PROFIBUS é restrito ao barramento linear; o PROFINET suporta estrela, anel e linha, com maior flexibilidade de projeto.
- Integração corporativa: o PROFIBUS requer gateways para comunicação com redes de TI; o PROFINET possui integração nativa com Ethernet, TCP/IP e serviços de rede corporativos.
- Legado instalado: o PROFIBUS possui décadas de base instalada; dispositivos PROFIBUS podem ser integrados a redes PROFINET por meio de proxies de conversão.
- Área classificada: o PROFIBUS PA (variante do PROFIBUS) é especificamente projetado para ambientes explosivos; o PROFINET requer adaptadores específicos para essas condições.
- Conclusão: o PROFIBUS permanece relevante em instalações legadas e em automação de processos via PA; o PROFINET é a escolha preferencial para novas instalações de manufatura e controle de movimento.

6. Aplicações Sem Fio com Bluetooth Industrial

O Bluetooth (IEEE 802.15.1) adapta-se à automação industrial principalmente por meio do Bluetooth Low Energy (BLE) e de perfis específicos para monitoramento de dispositivos, diagnóstico remoto e coleta de dados de sensores sem necessidade de cabeamento fixo.

- Faixa de frequência: 2,4 GHz (banda ISM); salto de frequência adaptativo (AFH) para coexistência com redes WiFi no mesmo ambiente.
- Alcance: Classe 1 até 100 m; Classe 2 até 10 m; Classe 3 até 1 m — escolhido conforme a aplicação.
- Bluetooth 5.x: velocidade de até 2 Mbps, alcance estendido (até 200 m em espaço aberto) e suporte nativo a redes em malha (Bluetooth Mesh).
- Bluetooth Mesh: permite redes ponto-a-multiponto para monitoramento distribuído de iluminação, sensores de temperatura, vibração e presença em grandes galpões industriais.
- Limitações: não é adequado para controle em tempo real crítico, pois apresenta latência variável e sem determinismo de entrega; indicado para monitoramento e diagnóstico.
- Aplicações industriais: leitura de medidores portáteis, parametrização de inversores e transmissores via smartphone ou tablet, rastreamento de ativos (asset tracking) e coleta de dados de sensores sem fio.

7. Aplicações Sem Fio com WiFi em PROFINET

O PROFINET suporta comunicação sem fio via WiFi industrial (IEEE 802.11), especialmente relevante para dispositivos móveis como AGVs (Automated Guided Vehicles), robôs colaborativos em células flexíveis e equipamentos que não podem ser conectados por cabeamento fixo devido à necessidade de movimentação.

- Norma: IEEE 802.11 com QoS (Quality of Service) e priorização de tráfego para suporte a comunicação em tempo real.
- PROFINET Wireless: a PI (PROFIBUS & PROFINET International) define perfis para integração de dispositivos WiFi como nós PROFINET, mantendo a compatibilidade com o ecossistema existente.
- Frequências: 2,4 GHz e 5 GHz; a faixa de 5 GHz é preferível em ambientes industriais densos para reduzir interferência com outros dispositivos sem fio.
- Roaming rápido: técnicas baseadas em IEEE 802.11r garantem continuidade da comunicação durante a movimentação de AGVs entre diferentes pontos de acesso, sem interrupção da troca de dados.
- Limitações: susceptibilidade à interferência eletromagnética (EMI) de motores e inversores; não atinge o determinismo do PROFINET IRT por fio; uso recomendado para a classe RT (ciclos acima de 10 ms).
- Aplicações: AGVs em logística intra-fábrica, robôs colaborativos (cobots), linhas de montagem flexíveis com estações móveis, e inspeção com câmeras e scanners sem fio.

8. Redes CAN – CANopen (CAN in Automation)

O CAN (Controller Area Network) foi desenvolvido pela Bosch em 1983, originalmente para veículos automotivos, e posteriormente adaptado para automação industrial. O CANopen é um protocolo de alto nível sobre CAN, mantido pela organização CiA (CAN in Automation) e padronizado como CiA 301, com perfis de dispositivo definidos para diferentes categorias de equipamento (CiA 401 para I/O, CiA 402 para servo drives, entre outros).

- Velocidade: de 10 kbps a 1 Mbps, dependente do comprimento do cabo — quanto mais longa a rede, menor a velocidade máxima.
- Número de nós: até 127 dispositivos por segmento.
- PDOs (Process Data Objects): mensagens para troca cíclica de dados em tempo real entre dispositivos, com latência determinística.
- SDOs (Service Data Objects): mensagens acíclicas para configuração e leitura de parâmetros de dispositivos, semelhante à comunicação acíclica do PROFIBUS DP-V1.
- Dicionário de Objetos: estrutura padronizada presente em cada dispositivo CANopen que documenta todas as suas variáveis, parâmetros e funções, facilitando a integração entre equipamentos de diferentes fabricantes.
- Mensagem SYNC: enviada periodicamente pelo mestre para sincronizar a transmissão de dados de múltiplos dispositivos, essencial em sistemas de controle de movimento

multi-eixo.

- Padrão aberto internacional: mantido pela CiA, amplamente adotado em maquinário europeu, equipamentos médicos, elevadores e sistemas embarcados.
- Aplicações: robótica, máquinas-ferramenta CNC, equipamentos médicos, elevadores e sistemas de controle de movimento com múltiplos eixos sincronizados.

9. DeviceNet – Device Network (ODVA)

O DeviceNet é outro protocolo de alto nível baseado em CAN, desenvolvido nos anos 1990 pela Allen-Bradley (hoje Rockwell Automation) e posteriormente aberto como padrão pela ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Foca na conexão de dispositivos industriais de nível de campo — sensores, atuadores e inversores — em sistemas de controle baseados em arquitetura Rockwell/Allen-Bradley.

- Velocidade: três taxas fixas — 125, 250 ou 500 kbps.
- Número de nós: até 64 dispositivos por segmento.
- Alimentação pelo barramento: o cabo DeviceNet fornece simultaneamente comunicação e alimentação elétrica de 24 VCC aos dispositivos, simplificando a instalação e reduzindo o custo de cabeamento.
- Modelo CIP (Common Industrial Protocol): o mesmo protocolo de aplicação utilizado pelo EtherNet/IP e ControlNet, facilitando a integração em arquiteturas de automação Rockwell.
- Hot-swap: dispositivos podem ser conectados e desconectados com a rede energizada, sem necessidade de desligar o sistema para manutenção.
- Simplicidade de implementação: projetado para fácil configuração, mesmo por usuários sem experiência avançada em redes industriais.
- Status atual: prevalente em sistemas legados norte-americanos baseados em Rockwell; substituído gradualmente pelo EtherNet/IP em novas instalações.
- Aplicações: sensores fotoelétricos, válvulas solenóide, leitores de código de barras, painéis de controle e dispositivos de segurança em linhas de montagem.

10. CANopen vs. DeviceNet – Pontos de Comparação

Ambos os protocolos são baseados no barramento CAN e atendem à automação industrial, mas diferem em organização, ecossistema e características técnicas:

- Organização: o CANopen é mantido pela CiA como padrão aberto internacional; o DeviceNet é mantido pela ODVA, originado nos EUA e com forte adoção no ecossistema Rockwell Automation.
- Velocidade máxima: o CANopen suporta até 1 Mbps; o DeviceNet tem como máximo 500 kbps.
- Número de nós: o CANopen suporta até 127 nós; o DeviceNet limita-se a 64 nós por segmento.

- Alimentação pelo barramento: o DeviceNet oferece alimentação integrada (24 VCC) no mesmo cabo de comunicação; o CANopen não define alimentação pelo barramento como padrão.
- Protocolo de aplicação: o CANopen usa os perfis CiA (flexíveis e configuráveis); o DeviceNet usa o CIP, compartilhado com EtherNet/IP e ControlNet.
- Flexibilidade: o CANopen é altamente configurável e adequado a sistemas complexos e diversificados; o DeviceNet é mais simples e padronizado, focado em dispositivos de campo.
- Ecossistema preferencial: CANopen domina em equipamentos europeus, máquinas-ferramenta e equipamentos médicos; DeviceNet é mais comum em plantas norte-americanas com arquitetura Rockwell.